



## **Roteiro de Atividade Prática**

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_

### **Atividade: criação e utilização de vistas e vistas materializadas no MySQL**

#### **Contexto**

A empresa **FastTech** está crescendo rapidamente e o time de TI foi solicitado para otimizar a forma como as consultas ao banco de dados são feitas para relatórios. O objetivo é melhorar a performance e facilitar a manutenção de consultas complexas que são frequentemente usadas para gerar relatórios gerenciais e operacionais.

Como parte da equipe de desenvolvimento, você recebeu a tarefa de criar **vistas** para simplificar o acesso a dados e, em alguns casos, implementar **vistas materializadas** para otimizar o tempo de execução das consultas mais pesadas.

A empresa **FastTech** possui um banco de dados com várias tabelas que armazenam informações sobre vendas, clientes e produtos. A equipe de gerenciamento frequentemente solicita relatórios que envolvem a junção dessas tabelas, mas as consultas estão ficando muito complexas e pesadas.

Seu desafio é criar **vistas** que simplifiquem essas consultas e melhorar a performance, utilizando o conceito de **vistas materializadas**.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

#### **Parte 1: Criação de vistas simples**

[SIS]

[Unidade: SGBD relacional]

[Componente: Modelagem e Desenvolvimento de Banco de Dados]



- 1.1 Crie as seguintes tabelas no banco de dados MySQL para simular um cenário de vendas:

```
CREATE TABLE clientes (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE produtos (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100),  
  preco DECIMAL(10,2)  
);
```

```
CREATE TABLE vendas (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_cliente INT,  
  id_produto INT,  
  data_venda DATE,  
  quantidade INT,  
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id),  
  FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produtos(id)  
);
```

Insira algumas linhas para facilitar a visualização dos resultados.

- 1.2 Agora, crie uma **vista** que combine as informações das três tabelas e retorne uma visão simplificada sobre as vendas. A vista deve mostrar o nome do cliente, nome do produto, data da venda e a quantidade de itens vendidos.

### Instrução SQL:

```
CREATE VIEW relatorio_vendas AS  
SELECT
```

[SIS]

[Unidade: SGBD relacional]

[Componente: Modelagem e Desenvolvimento de Banco de Dados]



```
c.nome AS cliente,  
p.nome AS produto,  
v.data_venda,  
v.quantidade  
FROM vendas v  
JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id  
JOIN produtos p ON v.id_produto = p.id;
```

- 1.3 Execute uma consulta para visualizar o resultado da **vista** relatorio\_vendas.

**Instrução SQL:**

```
SELECT * FROM relatorio_vendas;
```

**Parte 2: Utilização de vistas para consultas complexas**

- 2.1 A equipe de gerenciamento pediu um relatório que mostra as vendas de produtos que tiveram uma quantidade maior que 10 unidades. Utilize a vista que você criou na parte anterior para simplificar essa consulta.

**Instrução SQL:**

```
SELECT *  
FROM relatorio_vendas  
WHERE quantidade > 10;
```

**Parte 3: Implementação de vistas materializadas (simulação)**

- 3.1 O time de TI identificou que uma consulta específica sobre vendas de produtos com preço superior a 100 está sendo executada com frequência e está consumindo muito tempo. Para otimizar essa consulta, você decidiu implementar uma **vista materializada**.

[SIS]

[Unidade: SGBD relacional]

[Componente: Modelagem e Desenvolvimento de Banco de Dados]

Como o MySQL não oferece suporte nativo a vistas materializadas, você pode simular esse comportamento criando uma tabela temporária que armazena os resultados da consulta.

**Instrução SQL:**

```
CREATE TABLE relatorio_vendas_materializada AS
SELECT
  c.nome AS cliente,
  p.nome AS produto,
  v.data_venda,
  v.quantidade,
  p.preco
FROM vendas v
JOIN clientes c ON v.id_cliente = c.id
JOIN produtos p ON v.id_produto = p.id
WHERE p.preco > 100;
```

3.2 Execute uma consulta na **tabela materializada** para verificar os dados.

**Instrução SQL:**

```
SELECT * FROM relatorio_vendas_materializada;
```

**Parte 4: Atualização da vista materializada**

4.1 Como as vistas materializadas não são atualizadas automaticamente no MySQL, implemente um processo que atualize a tabela materializada sempre que houver uma nova venda. Você pode fazer isso recriando a tabela a partir da consulta original.

**Instrução SQL:**

```
DROP TABLE relatorio_vendas_materializada;
```

```
CREATE TABLE relatorio_vendas_materializada AS
```

[SIS]

[Unidade: SGBD relacional]

[Componente: Modelagem e Desenvolvimento de Banco de Dados]



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[Componente: Modelagem e Desenvolvimento de Banco de Dados]